

1 Das Problem

Es sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Wir definieren die Indexmenge $N = \{1, 2, \dots, n\}$ und zwei Vektoren

$$p = (p_1, p_2, \dots, p_n), \quad q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$$

mit $p_i, q_i \in \{0, 1\}$ für $i \in N$. Für $i, j \in N$ mit $i < j$ sei

$$\begin{aligned} \text{one}_i^j(p) &= \#\{k \mid i < k < j, p_k = 1\}, \\ \overline{\text{one}}_i^j(p) &= \#\{k \mid 1 \leq k < i, p_k = 1\} + \#\{k \mid j < k \leq n, p_k = 1\}, \\ \text{zero}_i^j(p) &= \#\{k \mid i < k < j, p_k = 0\}, \\ \overline{\text{zero}}_i^j(p) &= \#\{k \mid 1 \leq k < i, p_k = 0\} + \#\{k \mid j < k \leq n, p_k = 0\}. \end{aligned}$$

Definition 1. Es sei das Tupel (n, p, q) wie oben beschrieben. Gibt es $i, j \in N$ mit $i < j$, $p_i = p_j$ und

$$\text{one}_i^j(p) > \overline{\text{one}}_i^j(p), \quad (1)$$

$$\text{zero}_i^j(p) > \overline{\text{zero}}_i^j(p), \quad (2)$$

dann kann für (i, j) folgende Transformation durchgeführt werden, die wir Tausch oder Wechsel nennen:

$$\tau_{ij}(p) = (p_1, \dots, p_{i-1}, 1 - p_i, p_{i+1}, \dots, p_{j-1}, 1 - p_j, p_{j+1}, \dots, p_n).$$

Kann q durch eine endliche Folge von m Wechseln aus p erreicht werden, also

$$(\tau_{i_m j_m} \circ \dots \circ \tau_{i_2 j_2} \circ \tau_{i_1 j_1})(p) = q,$$

so schreiben wir $p \sim q$.

Definition 2. Es sei (n, p, q) gegeben mit

$$\#\{i \in N \mid p_i = 1\} \quad \text{und} \quad \#\{i \in N \mid p_i = 0\}$$

ungerade. Gilt $p \sim q$, so nennen wir (n, p, q) lösbar.

Die zu beantwortende Frage lautet: Ist das gegebene Tupel (n, p, q) lösbar?

2 Grundlegende Eigenschaften

Proposition 3. Es sei (n, p, q) wie in Definition 2 gegeben. Dann ist n gerade.

Beweis. Die Anzahl der Einsen und die Anzahl der Nullen in p sind ungerade. Ihre Summe ist n und damit gerade. $\square$

Proposition 4 (Paritätsinvarianz). Bei jedem Wechsel ändern sich die Anzahl der Einsen und die Anzahl der Nullen jeweils um zwei. Insbesondere bleiben beide Anzahlen ungerade.

Beweis. Da $p_i = p_j$ gilt, werden entweder zwei Nullen zu Einsen oder zwei Einsen zu Nullen. $\square$

Proposition 5 (Umkehrbarkeit). Kann (i, j) in p wechseln und ist $p' = \tau_{ij}(p)$, so kann (i, j) auch in p' wechseln. Insbesondere ist die Relation $\sim$ symmetrisch.

Beweis. Die Spieler i und j stimmen weder vor noch nach dem Wechsel ab. Alle anderen Einträge und damit alle Ja- und Nein-Stimmen bleiben unverändert. Die Ungleichungen (1) und (2) gelten deshalb auch für den Rückwechsel. $\square$

3 Mediane und Medianintervall

Definition 6. Es sei $s \in \{0, 1\}^n$, und die Anzahl der Nullen sowie die Anzahl der Einsen in s seien ungerade. Für $c \in \{0, 1\}$ definieren wir

$$P_c(s) = \{i \in N \mid s_i = c\}.$$

Ist $\#P_c(s) = 2h_c + 1$, so bezeichnen wir die Position des $(h_c + 1)$ -ten Vorkommens von c mit $m_c(s)$ und nennen sie den Median der c -Spieler. Weiter definieren wir

$$\begin{aligned}\ell(s) &= \min\{m_0(s), m_1(s)\}, \\ r(s) &= \max\{m_0(s), m_1(s)\}\end{aligned}$$

und die Mediansignatur

$$M(s) = (\ell(s), r(s), s_{\ell(s)} s_{\ell(s)+1} \cdots s_{r(s)}).$$

Das Teilwort $s_{\ell(s)} \cdots s_{r(s)}$ nennen wir Medianintervall.

Lemma 7. Es sei $s \in \{0, 1\}^n$ mit einer ungeraden Anzahl Nullen und Einsen. Können $i < j$ wechseln, so gilt

$$i < m_0(s) < j \quad \text{und} \quad i < m_1(s) < j.$$

Beweis. Wir betrachten zunächst den Wert $c = s_i = s_j$. Es gebe $2h + 1$ Einträge mit Wert c , und i beziehungsweise j sei das a -te beziehungsweise b -te Vorkommen von c . Die Anzahl der Ja-Stimmen der c -Spieler ist dann $b - a - 1$, die Anzahl ihrer Nein-Stimmen ist

$$(a - 1) + (2h + 1 - b).$$

Die strikte Mehrheitsbedingung liefert

$$b - a - 1 > (a - 1) + (2h + 1 - b)$$

und damit $b - a \geq h + 1$. Wäre $a \geq h + 1$ oder $b \leq h + 1$, so wäre wegen $1 \leq a < b \leq 2h + 1$ dagegen $b - a \leq h$. Es folgt

$$a < h + 1 < b,$$

also liegt $m_c(s)$ strikt zwischen i und j .

Für den anderen Wert $1 - c$ gebe es $2k + 1$ Einträge. Keiner von ihnen ist ein Endpunkt. Die zugehörige strikte Ja-Mehrheit bedeutet, dass mindestens $k + 1$ dieser Einträge zwischen i und j liegen. Diese Einträge bilden einen zusammenhängenden Block in der geordneten Liste aller $(1 - c)$ -Vorkommen. Jeder solche Block enthält das $(k + 1)$ -te Vorkommen. Somit liegt auch $m_{1-c}(s)$ strikt zwischen i und j . $\square$

Lemma 8 (Invarianz der Mediansignatur). Können (i, j) in s wechseln und ist $s' = \tau_{ij}(s)$, so gilt

$$M(s') = M(s).$$

Beweis. Nach Lemma 7 liegen beide Mediane strikt zwischen i und j . Für den Wert $s_i = s_j$ verschwindet somit je ein Vorkommen links und rechts von seinem Median. Für den Wert $1 - s_i$ kommt je ein Vorkommen links und rechts von seinem Median hinzu. Beide bisherigen Mediane besitzen danach weiterhin gleich viele gleichartige Einträge auf beiden Seiten und bleiben daher unverändert.

Außerdem gilt

$$i < \ell(s) \leq r(s) < j.$$

Kein Eintrag des Medianintervalls wird umgeschaltet. Seine Grenzen und sein gesamtes Teilwort bleiben gleich. $\square$

Korollar 9. Ist (n, p, q) lösbar, so gilt $M(p) = M(q)$.

4 Wechsel außerhalb des Medianintervalls

Lemma 10 (Wechsel mit den Randpositionen). *Es sei $s \in \{0, 1\}^n$ wie oben und $[\ell(s), r(s)]$ sein Medianintervall. Dann gilt:*

1. *Ist $i < \ell(s)$ und $s_i = s_n$, so können (i, n) wechseln.*
2. *Ist $j > r(s)$ und $s_1 = s_j$, so können $(1, j)$ wechseln.*

Beweis. Wir zeigen die erste Aussage; die zweite folgt symmetrisch. Es sei $c = s_i = s_n$, und es gebe $2h + 1$ Einträge mit Wert c . Weil i vor beiden Medianen liegt, gibt es vor i höchstens $h - 1$ weitere c -Einträge. Daher stimmen höchstens $h - 1$ der verbleibenden $2h - 1$ Spieler mit Wert c mit Nein und mindestens h mit Ja.

Es gebe $2k + 1$ Einträge mit Wert $1 - c$. Da auch deren Median rechts von i liegt, befinden sich höchstens k von ihnen vor i . Folglich stimmen höchstens k mit Nein und mindestens $k + 1$ mit Ja. Damit gelten je nach Wert von c sowohl Ungleichung (1) als auch Ungleichung (2). $\square$

Lemma 11 (Randkonstruktion). *Es seien $i < \ell(s)$ und $j > r(s)$ mit $s_i = s_j$. Dann gibt es eine Folge von höchstens drei Wechseln, deren Gesamteffekt genau dem Umschalten von s_i und s_j entspricht. Alle anderen Einträge besitzen am Ende wieder ihren ursprünglichen Wert.*

Beweis. Für $i = 1$ oder $j = n$ ist der direkte Wechsel nach Lemma 10 möglich. Es sei daher

$$1 < i < \ell(s) \leq r(s) < j < n$$

und $x = s_i = s_j$. Abhängig von den beiden Randwerten führen wir die folgende Folge von links nach rechts aus:

Voraussetzung	Folge der Wechsel
$s_1 = s_n = x$	$\tau_{in}, \tau_{1j}, \tau_{1n}$
$s_1 = s_n \neq x$	$\tau_{1n}, \tau_{in}, \tau_{1j}$
$s_1 \neq s_n$ und $s_n = x$	$\tau_{in}, \tau_{1n}, \tau_{1j}$
$s_1 \neq s_n$ und $s_1 = x$	$\tau_{1j}, \tau_{1n}, \tau_{in}$

Bei jedem Schritt sind die beiden betroffenen Einträge gleich. Daher ist jeder Schritt nach Lemma 10 erlaubt. Mit Lemma 8 bleibt das Medianintervall in allen Zwischenzuständen unverändert. In jedem der vier Fälle werden s_1 und s_n am Ende wiederhergestellt und genau s_i, s_j umgeschaltet. $\square$

Lemma 12 (Bilanzlemma). *Es seien I und J zwei nichtleere, disjunkte Indexmengen. Eine abstrakte Operation schalte je einen Eintrag aus I und J um, sofern beide aktuell gleich sind. Zwei binäre Belegungen u und v lassen sich genau dann durch solche Operationen ineinander überführen, wenn*

$$\#\{i \in I \mid u_i = 1\} - \#\{j \in J \mid u_j = 1\} = \#\{i \in I \mid v_i = 1\} - \#\{j \in J \mid v_j = 1\}. \quad (3)$$

Beweis. Jede Operation erhöht beide Einsenzahlen um eins oder verringert beide um eins. Die Differenz in Gleichung (3) ist daher invariant.

Für die umgekehrte Richtung vergleichen wir die aktuelle Belegung mit v . Gibt es auf verschiedenen Seiten zwei falsche Einträge mit gleichem aktuellem Wert, so können wir beide unmittelbar umschalten und damit korrigieren.

Gibt es auf derselben Seite zwei falsche Einträge mit verschiedenen aktuellen Werten, wählen wir einen beliebigen Eintrag der anderen Seite als Zwischenspeicher. Zunächst schalten wir den falschen Eintrag um, dessen Wert dem Speicherwert entspricht. Anschließend stimmt der neue Speicherwert mit dem zweiten falschen Eintrag überein. Ein zweiter Schritt korrigiert diesen und stellt gleichzeitig den Speicher wieder her.

Wäre keine der beiden Reduktionen möglich, obwohl noch falsche Einträge existieren, dann hätten alle falschen Einträge auf jeder Seite jeweils denselben aktuellen Wert und die Werte der beiden Seiten wären verschieden. Die Abweichungen der beiden Seiten in Gleichung (3) hätten dann entgegengesetzte, von null verschiedene Vorzeichen. Dies ist unmöglich. Somit kann die Anzahl der falschen Einträge schrittweise bis auf null reduziert werden. $\square$

5 Lösung

Satz 13. *Es seien $p, q \in \{0, 1\}^n$, wobei sowohl in p als auch in q die Anzahl der Nullen und die Anzahl der Einsen ungerade sei. Dann gilt*

$$p \sim q \iff M(p) = M(q).$$

Beweis. Die Richtung “ $\Rightarrow$ ” folgt aus Korollar 9.

Für die Richtung “ $\Leftarrow$ ” gelte $M(p) = M(q)$. Wir schreiben

$$\ell = \ell(p) = \ell(q), \quad r = r(p) = r(q)$$

und bezeichnen das gemeinsame Medianintervall mit

$$C = p_\ell p_{\ell+1} \cdots p_r = q_\ell q_{\ell+1} \cdots q_r.$$

Außerdem setzen wir

$$I = \{1, \dots, \ell - 1\}, \quad J = \{r + 1, \dots, n\}.$$

Zunächst zeigen wir Gleichung (3) für die Einschränkungen von p und q auf $I \cup J$. Liegt der Median der Einsen bei ℓ , so besitzt jeder Vektor s mit Signatur $M(p)$ gleich viele Einsen links und rechts von ℓ . Daher gilt

$$\#\{i \in I \mid s_i = 1\} = \#\{k \in \{\ell, \dots, r\} \mid s_k = 1\} - 1 + \#\{j \in J \mid s_j = 1\}.$$

Somit ist

$$\#\{i \in I \mid s_i = 1\} - \#\{j \in J \mid s_j = 1\} = \#\{k \in \{\ell, \dots, r\} \mid s_k = 1\} - 1,$$

also ausschließlich durch C bestimmt. Liegt der Median der Einsen bei r , so folgt analog

$$\#\{i \in I \mid s_i = 1\} - \#\{j \in J \mid s_j = 1\} = 1 - \#\{k \in \{\ell, \dots, r\} \mid s_k = 1\}.$$

Die Bilanz ist daher in p und q gleich.

Sind I und J nichtleer, so liefert Lemma 12 eine Folge abstrakter Umschaltungen, welche p außerhalb von C in q überführt. Jede abstrakte Umschaltung zweier gleicher Einträge $p_i = p_j$ mit $i \in I$ und $j \in J$ kann nach Lemma 11 durch höchstens drei erlaubte Wechsel realisiert werden. Das Medianintervall C bleibt dabei unverändert. Damit gilt $p \sim q$.

Ist $I = \emptyset$, so liegt einer der beiden Mediane an Position 1. Für den zugehörigen Wert gibt es keinen gleichartigen Eintrag links vom Median; folglich gibt es auch keinen rechts davon. Dieser Wert tritt insgesamt genau einmal auf. Alle Einträge in J sind daher zwangsläufig gleich dem anderen Wert, sodass aus $M(p) = M(q)$ bereits $p = q$ folgt. Der Fall $J = \emptyset$ ist symmetrisch. $\square$

Korollar 14. *Es sei (n, p, q) wie in Definition 2 gegeben. Genau dann ist (n, p, q) lösbar, wenn die Anzahl der Nullen und die Anzahl der Einsen in q ungerade sind und*

$$M(p) = M(q)$$

gilt.

Beweis. Nach Proposition 4 sind ungerade Anzahlen in q notwendig. Sind sie erfüllt, folgt die Behauptung unmittelbar aus Satz 13. $\square$

Korollar 15. *Es lässt sich in $O(n)$ zeitlichem Aufwand bestimmen, ob das Problem lösbar ist.*

Beweis. Wir bestimmen in p und q jeweils die geordneten Positionen der Nullen und Einsen. Das mittlere Element jeder Liste liefert m_0 beziehungsweise m_1 . Anschließend vergleichen wir ℓ , r und die beiden Teilwörter zwischen diesen Grenzen. Jede Position wird nur konstant oft betrachtet. Daher beträgt der Zeitaufwand $O(n)$. Werden die Positionen wie in der Python-Implementierung gespeichert, beträgt der zusätzliche Speicherbedarf $O(n)$. $\square$